

Actualiser et partager ses compétences en conception et développement d'applications

Mohamed DERKAOUI (mderkaoui@dawan.fr)

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73



Objectifs de la formation



Début 9.00



Pause matin
11h00 à 11h15



Déjeuner
12h30 à 13h30



Pause
après-midi
15h30 à 15h45



Fin 17.00

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73



Tour de table et présentation

1. Votre parcours
2. Votre niveau de connaissance de la gestion de projet
3. Vos attentes de cette formation

Quelques règles de vie pour réussir ensemble

1. Écoute et bienveillance
2. Il n’y pas de mauvaise question
3. Téléphone en silencieux
4. Je me tiens à votre entière disposition. N’hésitez pas !

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Plan de formation

PARDAWAN
Parcours d'Apprentissage et de Reconversion

1. **Assurer une veille technologique**
2. **Apprendre en continu**

PARDAWAN
Parcours d'Apprentissage et de Reconversion

Assurer une veille technologique

- Profil d'un concepteur développeur
- Les prochaines tendances
- Veille technologique et méthodologique

Concepteur Développeur d'Applications
« Rôles et Responsabilités »

- **Analyse des besoins :** Travailler avec les clients pour comprendre les besoins fonctionnels et techniques.
- **Conception :** Architecture, modélisation (applicative, données)
- **Développement :** Coder, tester et déboguer du code
- **Gestion de bases de données :** Créer et optimiser des structures de données (SQL/NoSQL)
- **Maintenance et optimisation :** Assurer la mise à jour et la maintenance des applications.
- **Documentation :** Rédiger de la documentation technique.
- **Veille technologique :** Rester informé des dernières tendances et technologies dans le développement.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Concepteur Développeur d'Applications
« Compétences techniques »

- **Langages de programmation :** Maîtrise de plusieurs langages
- **Frameworks et bibliothèques :** Expérience avec des frameworks front-end (React, Angular, Vue.js) et back-end (Spring, Django, Node.js).
- **Bases de données :** SQL, NoSQL (MongoDB, Firebase), compétences en gestion de bases de données relationnelles et non relationnelles.
- **Méthodologies de développement :** Expérience avec les méthodes agiles (Scrum, Kanban) et pratiques DevOps (CI/CD, Docker, Kubernetes).
- **Outils de versionning :** Connaissance de Git pour la gestion des versions.
- **Tests et qualité du code :** Capacité à écrire des tests unitaires, fonctionnels, d'intégration, de sécurité et des tests de charge.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

- **Rigueur et organisation :** Savoir prioriser et organiser le travail.
- **Adaptabilité :** Capacité à apprendre de nouvelles technologies et à s'adapter aux changements.
- **Communication :** Compétences en communication pour échanger avec les équipes non techniques et expliquer des concepts complexes.
- **Esprit d'analyse :** Capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes.
- **Collaboration :** Aimer travailler en équipe et être capable de s'intégrer dans des équipes pluridisciplinaires.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Concepteur Développeur d'Applications
« Débouchés et évolution de carrière »

- **Évolution :** Lead développeur, architecte logiciel, chef de projet technique ou CTO (Chief Technology Officer / Directeur Technique).

- **Débouchés :** Les entreprises de services du numérique (ESN), les startups, les PME ainsi que les grandes entreprises.

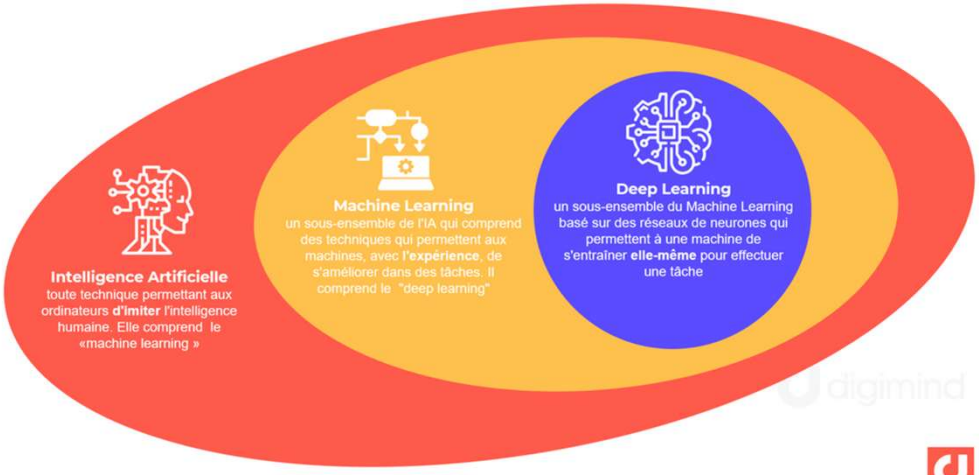


Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Intelligence Artificielle et Machine Learning intégrés »

Evolution vers des applications plus intelligentes, interconnectées et performantes

- **Applications intelligentes** : L'IA est de plus en plus intégrée aux applications pour des fonctionnalités comme la recommandation de contenu, l'analyse des comportements utilisateur, et la personnalisation.
- **Développement de modèles IA** :
  Les frameworks comme TensorFlow et PyTorch facilitent l'intégration de modèles d'apprentissage automatique, rendant l'IA accessible aux développeurs d'applications.

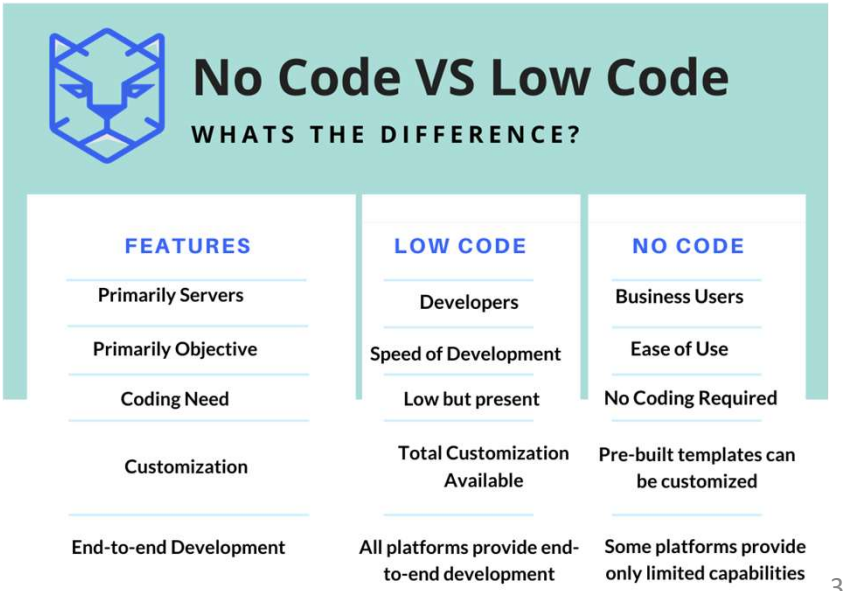


Source : Microsoft Azure – Machine Learning – concepts

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Low-Code / No-Code »

- **Accélération du développement :** Les plateformes low-code/no-code permettent de créer des applications rapidement sans écrire beaucoup de code, ce qui permet aux concepteurs de tester des idées rapidement ou de répondre aux besoins simples sans solliciter trop de développeurs.
- **Implication des métiers :** Ces outils favorisent aussi l'implication des utilisateurs métier dans le développement d'applications, réduisant ainsi la dépendance aux équipes IT pour des applications plus simples.



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Applications Multiplateformes et Cross-Platform »

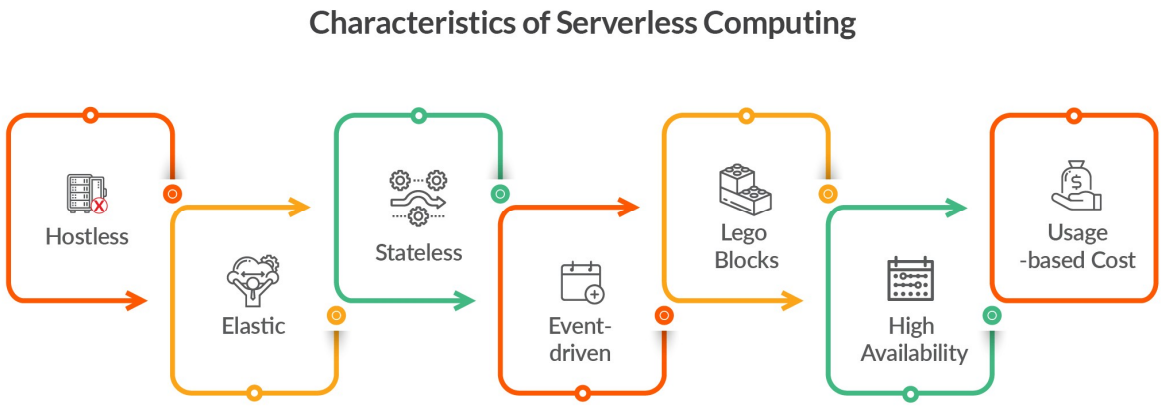
- **Outils multiplateformes :** Des frameworks comme Flutter, React Native et MAUI permettent de créer des applications fonctionnant sur iOS, Android, et même sur le web à partir d'une base de code unique, réduisant ainsi les coûts et le temps de développement.
- **Progressive Web Apps (PWA) :** Les PWA offrent une alternative aux applications natives. Elles fonctionnent dans le navigateur tout en offrant une expérience proche de celle d'une application native.



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances «Microservices et Architecture Serverless »

- **Microservices :** Découper une application en plusieurs microservices permet une meilleure scalabilité, une maintenance facilitée, et une résilience accrue. Cette architecture est particulièrement adoptée dans les environnements Cloud.
- **Serverless Computing :** Avec des solutions comme AWS Lambda et Azure Functions, les développeurs peuvent exécuter du code sans gérer d'infrastructure. Cela permet une exécution à la demande et des coûts réduits pour des services ponctuels.

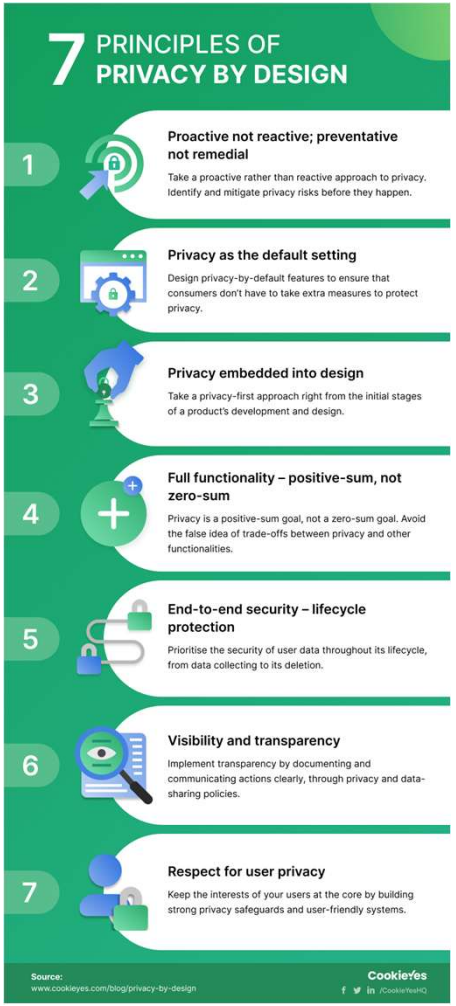


Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Sécurité et Confidentialité »

- **Protection des données :** Avec des réglementations strictes comme le RGPD, les développeurs sont contraints d'intégrer la protection des données personnelles dès la conception (Privacy by Design).

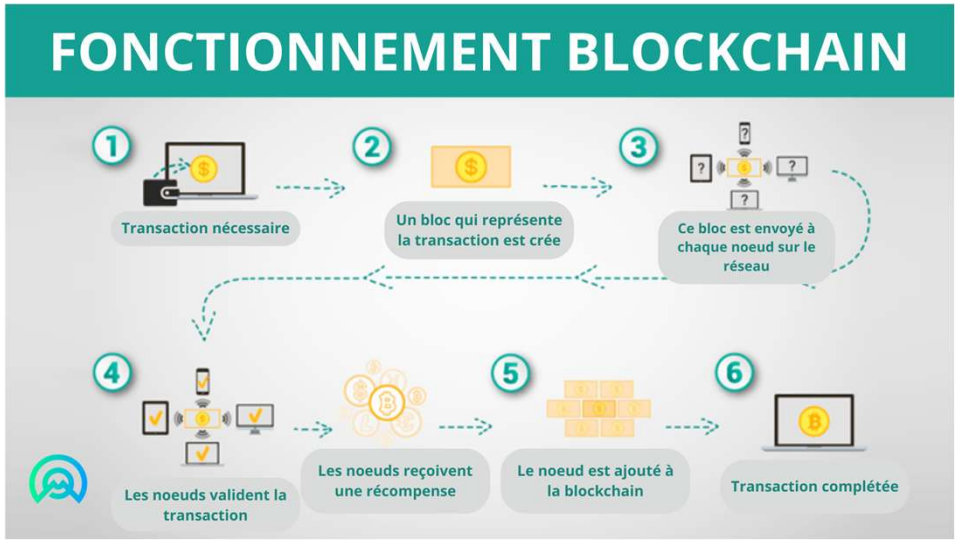
- **Authentification avancée :** L'utilisation de l'authentification multifactorielle (MFA) et de la biométrie devient de plus en plus courante pour renforcer la sécurité des applications.



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Applications alimentées par la Blockchain »

- **Finance décentralisée (DeFi) :** La blockchain permet le développement d'applications financières décentralisées, offrant une sécurité et une transparence accrues.
- **Smart Contracts :** Les contrats intelligents, basés sur des blockchains comme Ethereum, facilitent des transactions sûres et automatisées, ce qui ouvre des possibilités dans de nombreux secteurs, de la finance à la logistique.



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Développement Durable et Green IT »

- **Optimisation des ressources :** De plus en plus de développeurs adoptent des pratiques pour minimiser la consommation d'énergie des applications, tant côté client que côté serveur.

- **Infrastructure verte :** Des choix techniques favorisant l'efficacité énergétique, comme la réduction des appels serveur ou l'optimisation des ressources Cloud, sont également privilégiés.



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances
« Augmented Reality (AR) et Virtual Reality (VR) »

- **Applications immersives :** La réalité augmentée et virtuelle ouvrent de nouveaux horizons pour des applications interactives dans l'éducation, la formation, le commerce de détail, et même dans le développement de logiciels collaboratifs.

Exemples d'outils : Les frameworks comme ARCore de Google et ARKit d'Apple facilitent l'intégration de la réalité augmentée dans les applications.



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les tendances « Big Data »

Traiter, analyser et exploiter des volumes massifs de données de manière plus efficace.

- Intelligence Artificielle et Machine Learning appliqués au Big Data : ML et IA intégrés, Analyse prédictive
- DataOps et Automatisation des Données (Apache Airflow et Databricks)
- Edge Analytics et Traitement des Données en Temps Réel :
  - Traitement à la périphérie (Edge Computing) : Les données sont de plus en plus traitées là où elles sont générées (comme sur les appareils IoT) pour minimiser la latence et éviter la surcharge des réseaux en envoyant toutes les données au cloud.
  - Analyse en temps réel : (comme Apache Kafka, Spark Streaming) pour pouvoir réagir instantanément aux événements, notamment dans les secteurs de la finance, de la santé et de la logistique.
- Cloud Data Platforms et Hybride Cloud (comme AWS, Google BigQuery, Snowflake) pour leur évolutivité et leur flexibilité.
- Data Lakes et Data Lakehouses
- Data Mesh : Décentralisation de la Gouvernance des Données
- Qualité des Données et Data Observability
- Data Virtualization et Interopérabilité

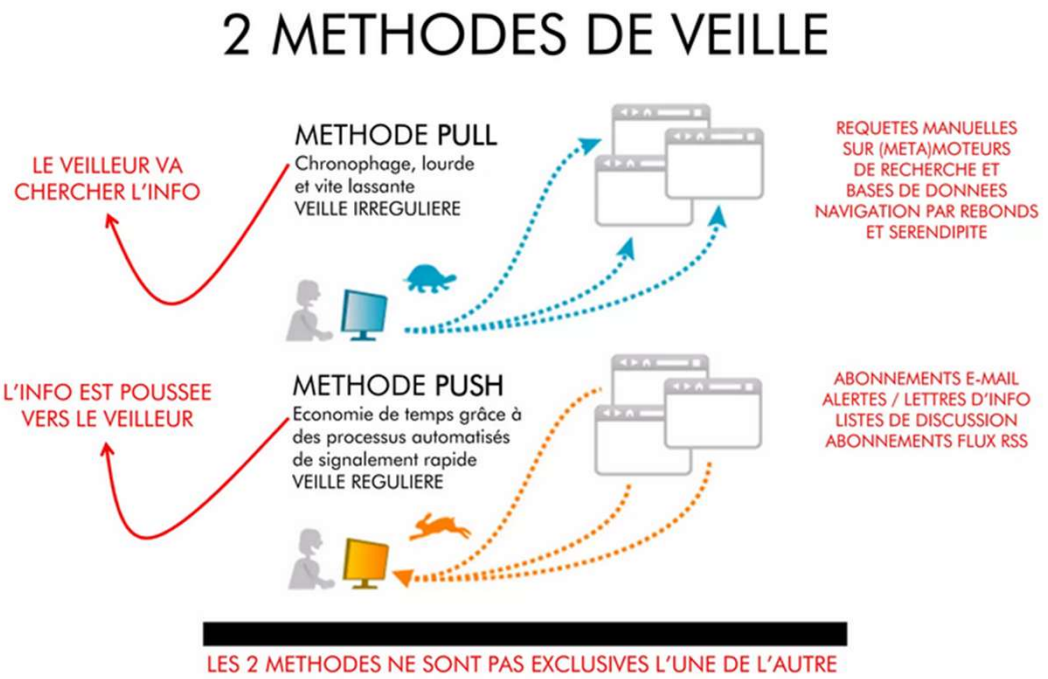
Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Veille technologique et méthodologique

Une veille technologique et méthodologique est importante pour rester compétitif, répondre aux exigences du marché et adopter les meilleures pratiques.

Approche :

1. Définir les objectifs de veille
2. Utiliser des canaux et outils de veille
3. Organiser sa veille



Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Veille technologique et méthodologique
« Définir les objectifs de veille »

- **Technologique :** Rester informé des langages de programmation émergents, frameworks, bibliothèques, services de cloud, outils de développement et tendances en matière de sécurité.
- **Méthodologique :** Suivre les évolutions en matière de méthodologies de gestion de projet (ex. Agile, DevOps, CI/CD) et des meilleures pratiques de développement logiciel (ex. TDD + BDD, programmation fonctionnelle).
- **Réglementaire :** Comprendre les normes (ex. RGPD pour la gestion des données en Europe), et les bonnes pratiques de respect de la confidentialité et de l'éthique.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Veille technologique et méthodologique
« Canaux et outils de veille »

- **Flux RSS et agrégateurs de contenu :** Utiliser des agrégateurs comme Feedly, Netvibes, ou Inoreader pour suivre des blogs, sites spécialisés et autres sources d'actualité.
- **Alertes et newsletters :** Configurer des alertes Google, et s'abonner à des newsletters de sites tels que InfoQ, Stack Overflow, Dev.to, ou TechCrunch.
- **Forums et communautés en ligne :** Participer activement à des forums comme Stack Overflow, GitHub, Reddit (subreddits comme r/programming, r/webdev) et rejoindre des groupes LinkedIn spécifiques.
- **Médias sociaux :** Suivre des experts sur Twitter ou LinkedIn, et rejoindre des communautés Slack et Discord centrées sur le développement.
- **Conférences et webinaires :** Participer à des conférences de développeurs comme GitHub Universe, Google I/O, AWS re, ou encore aux meetups locaux pour le networking.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Veille technologique et méthodologique
« Canaux et outils de veille »

- **GitHub :** Surveiller les projets stars, observer les tendances dans les repositories populaires, et suivre les recommandations de GitHub Explore.
- **Stack Overflow Insights :** Consulter les statistiques d'utilisation des langages de programmation et des outils populaires.
- **Reddit :** Utiliser des subreddits comme r/learnprogramming ou r/webdev pour découvrir des technologies et pratiques émergentes.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Veille technologique et méthodologique « Organisation »

- Documenter et organiser les résultats de veille avec des outils comme Notion, Evernote ou Confluence, et tenir une liste de ressources utiles.
- Se fixer des créneaux pour analyser les nouvelles informations de manière régulière et éviter de se disperser.
- Synthétiser et prioriser les informations en fonction de leur pertinence pour les projets en cours.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Atelier

Organisation de la veille et tests de différents outils

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

PARDAWAN
Parcours d'Apprentissage et de Reconversion

Apprendre en continu

- Apprendre une nouvelle technologie
- Résolution de problèmes techniques
- Les pièges à éviter

Apprendre une nouvelle technologie

1. Comprendre le contexte de la technologie : À quel besoin répond cette technologie ? Quel problème résout-elle mieux que les technologies existantes ?), cas d'utilisation et analyse des prérequis.

2. Se fixer des objectifs d'apprentissage clairs : compétences-clés, jalons et développer un mini projet concret

3. Utiliser des ressources d'apprentissage ciblées : cours en ligne, tutoriels et doc officielle

4. Apprentissage pratique et itératif : Learn by Doing, projets évolutifs

5. Intégrer les meilleures pratiques : patterns

6. Participer aux communautés d'entraide

7. Itérer et consolider les connaissances : utiliser des plateformes comme LeetCode ou HackerRank pour appliquer des concepts spécifiques).

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Résolution de problèmes techniques

1. Comprendre et définir le problème : analyser les symptômes, décrire le problème, délimiter l'impact (fonction unique, partie de l'application, etc.)

2. Isoler la source du problème : tester les composants individuellement, reproduire l'erreur, utiliser les logs et les messages d'erreur

3. Utiliser des techniques de débogage : déboguer étape par étape, ajouter des points de contrôle, simplifier le contexte en enlevant les éléments non nécessaires.

4. Formuler et tester des hypothèses : analyser les causes possibles, éliminer les causes les moins probables, tester les solutions une par une.

5. Se documenter et demander de l'aide si nécessaire : consulter la documentation, rechercher des solutions similaires, demander de l'aide en formulant clairement la question.

6. Implémenter la solution et tester : corriger le code, effectuer des tests unitaires et d'intégration, valider les cas limites.

7. Documenter la résolution du problème : documenter la cause et la solution, conserver des logs et des notes, partager les leçons apprises.

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Les pièges à éviter

- Sauter les bases
- Ignorer la documentation officielle
  Vouloir tout maîtriser d'un coup
- Suivre trop de ressources en parallèle
- Passer trop de temps en théorie, pas assez en pratique
- Ne pas chercher à comprendre le "pourquoi"
- Ne pas expérimenter et rester passif
- Sous-estimer l'importance de l'environnement de développement
- Apprendre sans objectif clair
- Négliger les meilleures pratiques dès le début
- Éviter de demander de l'aide ou des retours
- Ne pas anticiper les cas d'usage avancés
- Surcharger son emploi du temps

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

Atelier

Partage de connaissances
(exemple : plan de tests d’une application en couches frontend/backend)

Reproduction interdite sans autorisation - © DAWAN 2024 – www.dawan.fr - 09.72.37.73.73

PARDAWAN
Parcours d'Apprentissage et de Reconversion

Conclusion



Merci !